

농림축산검역본부 훈령 제158호

「구제역 정밀진단기관 지정 및 운용 지침」(검역본부 훈령 제132호, 2022.6.30.)

일부를 다음과 같이 개정합니다.

2025년 8월 6일

농림축산검역본부장

구제역 정밀진단기관 지정 및 운용 지침

제정 2014.7.1. 농림축산검역본부 훈령 제51호
일부개정 2016.12.9. 농림축산검역본부 훈령 제84호
일부개정 2020.5.18. 농림축산검역본부 훈령 제111호
일부개정 2021.8.1. 농림축산검역본부 훈령 제123호
일부개정 2022.6.30. 농림축산검역본부 훈령 제132호
일부개정 2025.8.6. 농림축산검역본부 훈령 제158호

제1조(목적) 이 지침은 구제역 방역실시요령(농림축산식품부고시) 제 15조제5항에 따라, 구제역 정밀진단기관의 지정 및 운용 등에 필요한 세부사항을 정하고 중앙 정부의 구제역 진단 업무 일부를 지방자치단체의 가축방역기관에 위임하여 구제역 진단 및 방역의 신속성과 효율성을 제고함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "구제역 정밀진단기관"(이하 "정밀진단기관"이라 한다)이라 함은 시·도지사 소속 가축방역기관(이하 "시·도 가축방역기관"이라 한다)으로서 일정한 조건을 갖추고 구제역 의심축, 의사환축 및 바이러스 전파 위험 요인에 대한 시료 채취, 임상검사 및 실험실 진단을 실시할 수 있도록 역할이 부여된 기관을 말한다.

2. "의심축"이라 함은 가축의 소유자, 수의사, 관리자 또는 축산 관련 종사자 등이 구제역으로 의심하여 신고한 가축으로 농림축산검역본부(이하 "검역본부"라 한다) 또는 시·도 가축방역기관의 가축방역관이 현장 임상검사 등을 실시하기 전의 가축을 말한다.
3. "의사환축"이라 함은 검역본부 또는 시·도 가축방역기관 소속의 가축방역관이 임상검사 등을 실시한 결과 구제역에 걸렸다고 믿을 만한 타당한 이유가 있다고 판단한 가축을 말한다.
4. "SP 항체"란 구제역바이러스 입자 구성에 필요한 주요 단백질(구조단백질; Structural Protein)에 대해서 생성되는 항체를 말한다.
5. "NSP 항체"란 바이러스가 증식될 때 생성되는 바이러스 단백질이지만 바이러스 입자 구성의 주성분이 아닌 단백질(비구조단백질; Non-Structural Protein)에 대한 항체를 말한다. NSP 항체는 백신이 접종된 개체에서는 일반적으로 형성되지 않으므로 백신 접종축과 야외 감염축을 감별하는 지표로 사용된다.
6. "병성감정"이라 함은 죽거나 질병이 의심되는 가축에 대하여 임상·병리·혈청검사 등의 방법을 통하여 가축질병 감염 여부를 확인하는 것을 말한다.
7. "시료"라 함은 가축질병 병성감정 등을 목적으로 수집된 가축 및 가축의 분비물·혈액·조직 또는 조직액·관련 환경시료 등을 말한다.
8. "정도관리검사"란 검역본부장이 구제역 검사법에 대하여 정밀진단기관 또는 정밀진단기관 지정을 신청한 시·도 가축방역기관(이하 "지정 신청 가축방역기관"이라 한다)이 일정한 수준의 숙련도를 갖추고 있는지를 점검하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ① 정밀진단기관 지정 및 운용에 관한 이 규정은 정밀진단기관 및 지정 신청 가축방역기관에 적용된다.

제4조(시설 요건) ① 정밀진단기관장 및 지정 신청 가축방역기관장(이하 "정밀진단기관장"이라 한다.)은 구제역 진단 시설 기준을 제정·운영하는 부처에서 정하는 시설 기준에 부합하는 시설을 갖추어야 한다.

다만, 해당 부처에서 구제역 진단을 위한 특정 시설 기준을 정하지 않았을 경우에는 질병관리청의 생물안전 3등급 시설 기준에 적합한 시설을 갖추어야 한다.

② 정밀진단기관장은 질병관리본부의 생물안전 3등급 시설 재인증을 받은 경우 그 사실을 인증 증빙 서류와 함께 검역본부에 제출하여야 한다.

제5조(장비 요건) ① 정밀진단기관장은 정밀진단기관 내에 아래 각 호의 진단 장비를 갖추고 정상적으로 작동되도록 하여야 한다.

1. 중합효소연쇄반응(PCR) 및 실시간중합효소연쇄반응(real-time PCR) 장비, 각 1대
2. 생물안전작업대(Class II, A2 타입), 1대
3. 원심분리기(시료 전처리 용), 1대
4. 양문형 고압멸균기, 1대
5. DNA 분석 장비(전기영동장치, 자외선조사기, 사진촬영기 등) 또는 자동 DNA 전기영동 분석 장치, 1 세트
6. 핵산추출장비(바이러스 게놈 RNA 자동추출용), 1대
7. 흡광도 측정기(96 well plate 용), 1대

② 정밀진단기관장은 제1항에 명시된 진단 장비 8종의 기종 변경이 발생한 경우 별지 제6호 서식에 그 변경 사항을 기재하여 검역본부에 알려야 한다.

제6조(인력 요건) ① 정밀진단기관장은 정밀진단기관의 지정 및 운용에 필요한 인력을 다음 각 호와 같이 확보하고 운용하여야 한다.

1. 정밀진단기관장은 구제역 정밀진단 기능을 수행할 전담 부서를 지정하고 이 부서의 장(과장 또는 팀장)을 "정밀진단 책임자"로 임명한다.
2. 구제역 정밀진단 전담부서에는 정밀진단 교육을 이수한 3명 이상의 "진단요원"을 배치하여야 하며, 이들의 주요 업무는 구제역 정밀진단 및 관련 업무이어야 하고 인원의 2/3이상은 3년 이상 유지함을 원칙으로 한다. 특히, 진단요원들은 구제역 발생기간(타시도 포함)동

안에는 가축방역상의 이유로 농장출입을 제한하여야 한다.

3. 정밀진단 책임자는 부서 내 구제역 진단요원 중 각 지정 요건의 충족 여부를 주기적으로 검증하고 관리할 "정밀진단 담당자"를 지정하여 운용하여야 한다.
4. 정밀진단기관장은 정밀진단 업무의 전문성을 확보하고 지속적으로 유지하기 위해 최소 3년간 진단요원의 전보를 제한하여야 하고 진단 책임자·진단요원의 변경이 발생한 경우 변경사항을 즉시 검역본부에 통보하여야 한다.
5. 정밀진단기관장은 전보인사 등에 의해 정밀진단 업무수행에 필요한 인력 구성을 일시적으로 갖추지 못하게 될 경우 검역본부장에게 관련 사항을 별지 2호의 서식으로 지체 없이 알려야 하며, 정밀진단 업무가 조속히 재개될 수 있도록 필요한 인사 조치를 강구하여야 한다.

제7조(시설운용매뉴얼 작성) ① 정밀진단기관장은 해당 시설의 운용매뉴얼을 다음 각 호의 내용을 반영하여 작성하고 운용하여야 한다.

1. 모든 실험실 출입자의 퇴실 시 물 샤워
2. 구제역 진단을 위한 시설 및 장비 사용 절차
3. 구제역 진단 전·후 바이러스 오염 최소화
4. 구제역 음성 및 양성 판정에 따른 실험실 운용 절차
5. 시설 출입자에 대한 기록 유지
6. 해파 필터 교체 시 구 필터의 소독 및 소각 절차
7. 실험실 유래 폐기물 및 오폐수의 멸균 또는 소각 절차
8. 그 밖의 생물안전·보안을 위해 필요하다고 판단되는 사항

② 정밀진단기관장은 제1항의 시설운용매뉴얼(SOP) 상에 변경사항이 발생한 경우 해당 기관생물안전위원회 승인을 득한 후 그 변경사항을 검역본부에 통보하여야 한다.

제8조(지정 절차) ① 정밀진단기관의 지정 절차는 각 시·도 가축방역기관장이 검역본부에 지정 신청을 함으로써 진행되며 정밀진단기관의 지정은 각 시·도별로 1개소로 지정하되 가축전염병 발생상황, 가축사

육 규모 등을 고려하여 추가 지정할 수 있다.

② 지정 신청 가축방역기관장은 지정 신청 시 제4조, 제5조, 제6조 및 제7조의 지정 요건을 충족하여야 하며 이를 증빙할 수 있도록 다음 각 호의 서류를 별지 제1호의 신청서와 함께 검역본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 진단요원에 대한 정밀진단 교육은 지정 신청 이후 별도로 검역본부장이 교육일정을 수립하여 실시하도록 한다.

1. 정밀 진단 전담 부서의 업무 분장표
2. 정밀 진단 담당 및 진단 요원 인적 사항과 진단 분야 경력
3. 장비 내역(기종, 도입일 및 사진)
4. 시설 인증 증빙 서류
5. 표준 시설 운용 매뉴얼
6. 정밀진단 교육 대상자 명단

③ 시·도 가축방역기관장의 정밀진단기관 지정 신청 후 1개월 이내에 검역본부장은 제출된 서류에 대해 심사를 실시하고, 2개월 이내에 현지 실사를 실시한다. 다만, 서류 미비 등으로 서류 검토가 지연될 경우 현지 실사 일정을 연기할 수 있다.

④ 지정 신청 가축방역기관장이 제출한 서류의 심사나 현지 실사 결과 지정 요건이 충족되지 않을 경우, 검역본부장은 관련 사항을 지정 신청기관장에 통보하며 해당 기관장은 1개월 이내에 관련 사항의 보완 결과와 증빙 서류 또는 보완 계획을 검역본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 제출 기한을 경과할 경우 해당 시·도 가축방역기관의 정밀진단기관 지정 신청은 무효로 한다.

⑤ 검역본부장은 지정 신청 가축방역기관장이 제출한 보완 결과를 검토 후 필요시 현지 실사를 실시할 수 있으며, 보완 조치가 완료된 것으로 판단될 경우 후속 지정 절차를 진행한다.

⑥ 검역본부장은 지정 신청 가축방역기관의 정밀진단요원에 대한 정밀진단 교육은 정도관리검사 실시 전까지 완료해야 한다. 지정 신청 가축방역기관의 현장실사 보완 조치가 완료된 후 1개월 이내에 해당 지정 신청기관에 대한 정도관리검사를 실시하여야 한다.

⑦ 검역본부장은 서류 심사, 현지 실사, 진단 요원의 정밀진단 교육 및 정도관리검사 결과 등을 종합적으로 판단하여 지정 요건이 충족될 경우 해당 지정 신청 가축방역기관을 「구제역 정밀진단기관」으로 지정하며 정밀진단기관 지정서(별지 제3호 서식)를 발급한다.

⑧ 검역본부장은 이미 지정된 정밀진단기관이나 신규 지정된 정밀진단기관에 대해 1회에 한하여 별지 제4호의 서식에 따른 구제역 정밀진단기관 현판을 제공할 수 있다.

제9조(정밀진단기관의 임무 및 권한) ① 정밀진단기관장은 관할 지역에서 구제역 의심축 신고 접수 시 구제역 방역실시요령 제9조 및 구제역 긴급행동지침(SOP)에 따라 시료 채취 및 임상검사(수포가 있는 경우에는 항원간이진단키트 검사 병행)를 실시한다.

② 정밀진단기관장은 다음 각 호의 상황에서는 혈청형 판별 및 구제역 바이러스 분리 등에 필요한 시료(수포, 가피 등)는 외부용기로 추가 포장하여서 그 내·외부를 소독한 후 검역본부장에게 지체 없이 송부하여야 한다. 이 때 시료의 포장은 가축질병 병성감정 실시요령(농림축산검역본부고시)의 제8조 2호에 따른다.

1. 의심축 시료에 대한 항원간이진단키트 검사 결과 양성으로 판정될 경우
2. 임상검사 결과 의심축이 피부의 수포 형성 등 구제역의 전형적인 증상을 보일 경우

③ 정밀진단기관장은 구제역 의심축 또는 의사환축 시료에 대해 구제역 방역실시요령 제9조의 규정 및 구제역 긴급행동지침(SOP)에 따라 유전자검사법 및 항체검사법을 적용하여 정밀진단을 실시한다.

④ 정밀진단기관장은 정밀진단 결과에 따라 다음 각 호와 같이 조치한다.

1. 구제역 음성 판정 시에는 예비 시료를 이용하여 가축질병 병성감정 실시요령(농림축산검역본부고시)의 제5조 및 제6조에 의거 병성감정을 실시하고 그 결과를 검역본부장에게 제출한다. 다만, 유전자검사 결과가 양·음성 판정이 어려운 경우에는 검역본부에 재검사를

의뢰할 수 있다.

2. 구제역 양성 판정 시에는 냉동고에 보관된 예비 시료를 제2항의 시료 포장방법으로 포장하여 내·외부를 소독한 후 검역본부장에게 지체 없이 송부 한다.

3. 정밀진단기관장은 구제역 양성 판정에 활용된 시료를 차폐실내 냉동고에 보관하고, 1개월이 경과한 이후 검역본부장의 별도 지시가 없을 경우 멸균 및 소각 등의 방법으로 폐기 조치한다. 다만, 검역본부장의 요청이 있을 경우에는 제9조 제2항의 요령에 따라 시료를 특수 용기에 추가 포장하여 그 내·외부를 소독한 후 검역본부에 송부한다.

⑤ 정밀진단기관장은 관할 지역 내 NSP 항체 양성축 발생 농장과 구제역 가축 매몰지 등 바이러스 전파 위험 요인에 대한 시료 채취 및 정밀진단을 검역본부장에게 의뢰하지 않고 자체적으로 수행할 수 있다. 다만, 항원 검사 결과가 양성으로 판정된 경우 등 구제역바이러스 감염이 의심되는 상황에서는 지체 없이 그 검사 결과를 검역본부장에게 제출하고 혈청형 판별 등에 필요한 시료를 채취하여 검역본부에 송부하여야 한다.

제10조(정밀진단 교육) ① 검역본부장은 정밀진단기관장 또는 지정 신청 가축방역기관장의 교육 수요를 반영하여 구제역 정밀진단 교육을 실시하여야 한다.

② 정밀진단 교육은 구제역 방역 및 정밀진단기관 지정 관련 규정, 정밀진단법(병원체 및 항체)에 대한 교육과정을 편성하여야 하며, 정밀진단법 관련 교육은 다음 각 호와 같이 실시한다. 다만, 정밀진단 교육은 온라인 기반 교육자료 및 동영상 강의를 제공할 수 있고 이러한 교육과정을 이수한 진단요원은 교육과정을 이수한 것으로 본다.

1. 유전자검사법 : 유전자검사법(real-time RT-PCR 및 RT-PCR 등)

2. 항체검사법 : SP 및 NSP 항체 검사법(SP, NSP Ab ELISA)

③ 신규 진단요원은 최초 8시간 이상의 정밀진단 교육을 이수하여야 하고, 다음 해부터 연간 2시간 이상의 보수 교육을 이수하여야 한다.

④ 정밀진단교육을 이수한 진단 요원에 대해서는 별지 제5호의 서식으로 정밀진단 교육 수료증을 발급한다.

제11조(정도관리검사 및 현장 실태 점검) ① 검역본부장은 연 1회 이상 정밀진단기관을 대상으로 제9조 3항의 진단법에 대한 정도관리검사를 실시하여야 한다. 다만, 지정 신청 중인 가축방역기관에 대한 정도관리검사는 별도로 실시할 수 있으며, 정밀진단기관으로 당해 연도 하반기에 지정된 경우에는 정도관리검사를 생략할 수 있다.

② 정도관리검사에 참여하는 기관장은 정도관리검사 시료 수령일로부터 14일 이내에 정해진 양식으로 검사 결과를 제출하여야 한다.

③ 검역본부장은 정도관리검사 결과를 접수한 후 1개월 이내에 각 정도관리검사 대상 기관에 정도관리검사 성적을 통보하되 성적이 저조한 정밀진단기관에 대해서는 지체 없이 정밀진단기능 중단 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 검역본부장은 구제역 정밀진단기관의 현장 운영 실태를 점검하기 위해 연 1회 이상 정밀진단기관을 대상으로 현장 실태 점검을 실시할 수 있다.

제12조(정기적 자체 검증) ① 정밀진단기관장은 정기적 자체 점검을 월 1회 실시하여 아래 각 호의 사항이 포함된 점검 결과를 분기별로 검역본부장에게 제출하여야 하며, 미제출시 그 사유를 검역본부에 통보하여야 한다. 검역본부장은 필요시 자체 검증에 대한 현장실태조사를 실시할 수 있다.

1. 표준항원 패널 시료 각 2회 이상 반복검사 실시 후 장비 계측값 및 양·음성 판정 결과

2. 별지 제6호 서식에 따른 시설·장비 및 인력에 대한 점검 결과(이 경우 정밀진단 담당자를 점검자로, 정밀진단 책임자를 확인자로 한다.)

② 다만, 제1항에도 불구하고, 해당 월에 정밀진단기관에서 자체 수행한 구제역 항원 검사 실적이 있을 경우 검역본부에 제출함으로써 제1

항1호에 대한 정기적 자체검증 보고를 대체할 수 있다.

제13조(지정 변경, 진단기능 중단 및 재개) ① 정밀진단기관장은 시설 재인증, 시설·장비의 변경, 정밀진단기관 담당자 또는 진단요원 교체 등으로 일시적으로 정밀진단 기능의 중단이 불가피할 경우 그 사항을 별지 제2호의 서식으로 검역본부장에게 지체 없이 제출하여야 한다. 단, 시설 재인증의 경우 재인증 당해연도 1월 초까지 검역본부장 및 관련부처에 일정 등을 협의하고 재인증 절차를 진행하여야 한다.

② 다음의 각 호의 경우에 검역본부장은 해당 기관의 정밀진단 기능 중단 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 정밀진단기관장이 시설, 장비 또는 인력 구성이 정밀진단기관 지정 요건을 충족할 수 없다고 판단하여 정밀진단 기능 중단 등을 검역본부장에게 신청한 경우
2. 정도관리검사 수행 결과, 해당 기관의 검사 정확도가 현저히 낮고 그 원인의 파악이나 이에 대한 시정 조치를 즉시 시행하기 어려울 경우

③ 정밀진단 업무가 중단된 정밀진단기관장은 미비 사항을 보완 및 개선하여 증빙서류와 함께 별지 제2호의 서식으로 정밀진단 업무의 재개를 검역본부장에게 신청하여야 하며, 검역본부장은 서류심사 또는 필요하다고 판단되는 경우 현장실사, 정도관리검사 등을 통하여 해당 기관의 정밀진단 기능 수행의 적절성을 검토한 후 해당 정밀진단기관의 정밀진단업무 재개를 공문으로 통보한다.

④ 정밀진단기관장은 정밀진단 업무가 일시 중단된 경우에도 정밀진단업무를 제외한 관할 지역의 구제역 의심축 시료에 대한 임상검사(필요시 항원간이진단키트 검사 수행) 및 시료채취 업무 등은 계속 실시하여야 한다.

제14조(정밀진단기관 지원) ① 검역본부장은 구제역 의심축 신고에 대비한 구제역 진단액을 구입하여 각 정밀진단기관에 공급할 수 있다.

② 검역본부장은 구제역 혈청예찰사업 등 가축방역사업으로 각 시·도 가축방역기관에 구제역 진단액 배정 시 구제역 정밀진단기관에 우

선 공급한다.

③ 검역본부장은 정밀진단 실적, 정도관리검사 평가 결과 및 자체 검증 결과 제출 실적 등을 평가하여 그 결과가 우수한 정밀진단기관에 대하여서는 농림축산식품부장관 표창 등을 건의한다.

④ 검역본부장은 정밀진단기관의 책임자 및 진단 요원이 구제역 발생, 진단 및 방역 분야의 최신 정보를 습득할 수 있도록 구제역 관련 주요 학회 및 워크숍 개최 정보를 공유하고 이들의 참석을 독려할 수 있다.

제15조(관련 부서 협조) 다음의 각 부서는 부서별 고유한 업무 영역에서 정밀진단기관 지정 및 운용 업무 추진을 위하여 필요한 사항(서류 검토 및 현지 합동 실사 등)을 상호 협조한다.

① 구제역진단과: 구제역 정밀진단기관 지정 및 운용 업무 전반

② 가축질병상황실: 구제역 긴급행동지침 운영 등 위기 대응, 국가동물방역통합시스템(KAHIS) 운영·관리 등

③ 질병관리과: 구제역 등 방역대책 수립 및 추진 등

④ 연구기획과: 수의분야 병원체 및 유전자원 관리 및 분양 업무 등

제16조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 훈령에 대하여 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.